

NOMBRE DEL CURSO - SECCIÓN X

CÓDIGO:	795	PUNTEO NETO LABORATORIO:	No aplica
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	METODOLOGÍA DE SISTEMAS
PRE REQUISITO:	[0103] Matemática Básica 2 [0147] Física Básica [0960] Matemática para Computación 1	POST REQUISITO:	[0796] Lenguajes Formales y de Programación [0771] Introd. A la Programación y Computación 2
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO	VIGENCIA:	PRIMER SEMESTRE 2026

Descripción del Laboratorio

Este curso forma parte del área Metodología de Sistemas, en el pensum de estudios de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Su intención es introducir al estudiante en la comprensión del «pensamiento» analizando este como sub-sistema básico del sistema humano. El estudio del ser humano desde esta perspectiva nos permitirá comprender cómo se forman los pensamientos en nuestra mente, cómo llegamos a los denominados modelos mentales, cómo estos influyen y determinan nuestro comportamiento. La Lógica de Sistemas va más allá de la lógica formal que se estudia en los cursos de matemática discreta y para la computación. Esta forma de abordar la lógica permitirá estudiar la creatividad, la memoria, las asociaciones y otros de interés especial a la hora de construir sistemas computacionales, entendidos éstos como modelos que simulan comportamientos humanos para la resolución de problemas. Con base a los fundamentos de la Lógica de Sistemas, se busca introducir al estudiante a los modelos mentales y los paradigmas, que abordan la abstracción de una realidad, al nivel de los conceptos.

Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje

TIPO	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE
Actividades durante el laboratorio		
Proyectos	0	15
Prácticas	0	7
Tareas	0	15

TOTAL	0	37

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre: Ing. Cesar Fernández	Correo electrónico:
--	---------------------

Docente

Nombre del Docente FLORIZA FELIPA AVILA PESQUERA DE MEDINILLA	Correo electrónico del Docente afloriza@gmail.com
---	---

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día						
Horario		12:20 – 14:50				
Lugar		T-3 310				

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Diego Fernando Debroy Salazar	
Correo electrónico institucional	3015468780101@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día						
	Horario		12:20 – 14:50				

	Lugar		T-3 310				
Atención al Estudiante	Día	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Horario	7:00 – 22:00	7:00 – 22:00	7:00 – 22:00	7:00 – 22:00	7:00 – 22:00	7:00 – 22:00
	Lugar	Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico

Índice

Descripción del Laboratorio.....	1
Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje	1
Equipo Académico.....	2
Coordinador del Área	2
Docente.....	2
Tutor(es)	2
Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado	4
Competencias Específicas	4
Competencias Generales	4
Competencias del Laboratorio.....	4
Competencia(s) Específica(s)	4
Competencia(s) General(es)	4
Diseño Didáctico	5
Sesión de Diagnóstico.....	5
Sesión No. 2, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	6
Sesión No. 3, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	7
Sesión No. 4, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	8
Sesión No. 5, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	9
Sesión No. 6, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	10
Sesión No. 7, Unidad No. x- Nombre de la Unidad.....	11
Sesión No. 8, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	12
Sesión No. 9, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	13
Sesión No. 10, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	14
Sesión No. 11, Unidad No. x - Nombre de la Unidad.....	15
Rúbrica de Evaluación.....	16

Normativa Académica y Ética del Curso	16
Bibliografía	17
E-Grafía.....	17

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.
2	Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas metodológicas, tecnológicas, equipos especializados y en la lectura e interpretación de datos, pertinentes al contexto de su ejercicio profesional.
3	Aplica los conocimientos de su disciplina en la elaboración, fundamentación y defensa de argumentos para prevenir y resolver problemas complejos en su campo profesional, identificando y aplicando innovaciones.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
2	Actualiza permanente sus conocimientos relacionados con TIC en general, apoyándose en las estrategias de aprendizaje apropiadas.
3	Construye soluciones integrales trabajando en forma colaborativa y propositiva en equipos interdisciplinarios, en forma presencial o utilizando plataformas virtuales.

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1		

Diseño Didáctico

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
Cuestionario sobre conocimientos previos	Se deberá desarrollar un cuestionario para validar conocimientos previos de cada estudiante

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y

educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
Cuestionario en Kahoot	

Sesión No. 2, Unidad No. 1 - La creatividad y bloqueos mentales

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Perseverancia
Se fomenta al demostrar que los bloqueos mentales pueden superarse con práctica y aplicando diferentes técnicas.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas	
Tema	Subtema
La creatividad	¿Qué es la creatividad?
La creatividad	Pasos en la resolución de problemas
La creatividad	Bloqueos mentales

La creatividad	Práctica de la creatividad
La creatividad	Técnicas para producir ideas
La creatividad	Como hacer más eficiente la mente
La creatividad	Método para ser más eficiente
Modelos mentales	Bloqueos perceptivos
Modelos mentales	Bloqueos emocionales
Modelos mentales	Bloqueos culturales
Modelos mentales	Bloqueos ambientales
Modelos mentales	Bloqueos intelectuales
Modelos mentales	Bloqueos expresivos

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas	
Tipo de Actividad	Ponderación
actividades	

Sesión No. 3, Unidad No. 2 – Lógica

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Orden
La lógica estudia las reglas del pensamiento correcto y cómo aplicarlas para razonar con claridad y coherencia.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Comprende las diferencias entre lógica formal, matemática y sistémica a través del análisis comparativo en ejercicios y situaciones académicas	
Tema	Subtema
Lógica	Introducción a la lógica
Lógica	Etimología de la Lógica
Lógica	Pensar y Razonar
Lógica	Razonamiento lógico
Lógica	Relación entre la Lógica y otras ciencias
Lógica	Reduccionismo lógico
Lógica	Lógica y psicología
La lógica y otras ciencias	Lógica y sociología
La lógica y otras ciencias	La lógica y Matemática
La lógica y otras ciencias	La lógica y gramática
La lógica y otras ciencias	La lógica y filosofía
La lógica y otras ciencias	Definición de la lógica como ciencias
La lógica y otras ciencias	Estructura fundamental de la lógica
La lógica y otras ciencias	La Apofántica

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Comprende las diferencias entre lógica formal, matemática y sistémica a través del análisis comparativo	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 4, Unidad No. x - Nombre de la Unidad

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad y Honestidad Académica
Fomentar que el estudiante asuma con responsabilidad su preparación y desempeño en la evaluación parcial.
Resaltar la importancia de la honestidad académica durante el examen (evitar plagio y copiar respuestas).
Promover la autoconfianza y la perseverancia frente a la presión de un examen.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tema	Subtema
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Pasos en la resolución de problemas
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Técnicas para producir ideas
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Método para ser más eficiente
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Bloqueos mentales
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Introducción a la Lógica
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Razonamiento Lógico
Primer Parcial Unidad 1 y 2	Definición de la Lógica como Ciencia
Primer Parcial Unidad 1 y 2	

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Reconoce los distintos tipos de bloqueos mentales mediante la identificación de ejemplos en experiencias cotidianas que dificultan la resolución de problemas	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividad	

Sesión No. 5, Unidad No. 3 – Lógica del Concepto

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Orden
Se obtiene al momento de organizar las ideas y conceptos de manera jerárquica y coherente.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso	
Tema	Subtema
Concepto	Concepto y realidad
Concepto	Objeto
Concepto	Objeto como dispositivo de Reconocimiento
Concepto	Ciclo de vida de un objeto
Concepto	Relaciones de un objeto
Triadas del concepto y árboles lógicos	Características del concepto
Triadas del concepto y árboles lógicos	La clasificación de los objetos
Triadas del concepto y árboles lógicos	Triadas parciales
Triadas del concepto y árboles lógicos	Sinónimos y homónimos

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia
Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso

Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Sesión No. 6, Unidad No. 3 - Lógica del concepto

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad
La lógica del concepto y de las proposiciones organiza ideas y enunciados mediante esquemas, símbolos y reglas para analizar el razonamiento correcto.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tema	Subtema
Triadas del concepto y árboles lógicos	Árboles lógicos
Triadas del concepto y árboles lógicos	El árbol como esquema mental
Lógica de las proporciones y lógica matemática	Definición de las preposiciones
Lógica de las proporciones y lógica matemática	Clasificación de las preposiciones
Lógica de las proporciones y lógica matemática	Simbolización de las preposiciones
Lógica de las proporciones y lógica matemática	Diagrama de árbol
Lógica de las proporciones y lógica matemática	Operaciones lógicas
Lógica de las proporciones y lógica matemática	Clasificación de las operaciones lógicas
Lógica de las proporciones y lógica matemática	Tablas de verdad

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tipo de Actividad	Ponderación
Actividades	

Sesión No. 7, Unidad No. 4 – El lenguaje y la lógica de las proposiciones

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Respeto y escucha activa
Promover la disposición a escuchar y valorar cómo cada compañero interpreta y clasifica los distintos tipos de lenguaje.
Fomentar el respeto hacia las diferentes formas de expresión y comunicación, ya que el lenguaje cumple funciones diversas según el contexto.
Motivar la tolerancia ante puntos de vista distintos, evitando burlas o descalificaciones.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Comprende las diferencias entre lógica formal, matemática y sistémica a través del análisis comparativo	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tema	Subtema
El lenguaje	Qué es el lenguaje
El lenguaje	Funciones del lenguaje

El lenguaje	Lenguaje informativo
El lenguaje	Lenguaje expresivo
El lenguaje	Lenguaje directo
El lenguaje	Lenguaje mixto

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Analiza proposiciones y razonamientos en el lenguaje identificando premisas, conclusiones y sus relaciones lógicas dentro de textos y enunciados	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Sesión No. 8, Unidad No. 3 y 4 - Segundo parcial

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad
Asumir con compromiso el estudio, la preparación y la presentación del parcial, cumpliendo con los tiempos y criterios establecidos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica la construcción de árboles lógicos y tríadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso	
Tema	Subtema

Segundo parcial	Triadas parciales
Segundo parcial	Objetos
Segundo parcial	Sinónimos Homónimos
Segundo parcial	Diagrama de árbol
Segundo parcial	Operaciones lógicas
Segundo parcial	Proposiciones
Segundo parcial	Lógica de razonamiento

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Aplica la construcción de árboles lógicos y triadas conceptuales para representar gráficamente las estructuras de pensamiento trabajadas en el curso	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Sesión No. 9, Unidad No. 5 – Razonamiento y falacias

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Creatividad y pensamiento crítico
Estudia cómo se generan inferencias correctas y se identifican falacias, usando razonamiento formal e informal para analizar argumentos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)
Evalúa la validez de razonamientos y falacias empleando discusiones guiadas y la resolución de dilemas en contextos académicos del curso

Tema	Subtema
Razonamiento	El razonamiento
Razonamiento	Las inferencias
Razonamiento	Razonamiento formal e informal
Razonamiento	La inferencia
Razonamiento	Reglas de la inferencia
Falacias	Las falacias
Falacias	Falacias de atingencia
Falacias	Falacias de ambigüedad
Falacias	El padre de las estrategias para solución de problemas
Falacias	Buscar un patrón
Falacias	Ensayar y error
Falacias	Bosquejo de diagrama

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Evalúa la validez de razonamientos y falacias empleando discusiones guiadas y la resolución de dilemas en contextos académicos del curso	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Sesión No. 10, Unidad No. 6 – Modelos mentales y paradigmas

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Creatividad y pensamiento crítico

Fomentar la creatividad para proponer nuevas formas de representar conceptos y razonamientos lógicos.

Estimular el pensamiento crítico al cuestionar las ventajas y limitaciones de diferentes representaciones lógicas.

Motivar a los estudiantes a ir más allá de las estructuras tradicionales, combinando ideas y buscando soluciones innovadoras.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Integra modelos mentales y paradigmas en el análisis de ejemplos prácticos para reflexionar sobre su impacto en la toma de decisiones	
Diseña representaciones lógicas innovadoras combinando conceptos, proposiciones y razonamientos que fortalezcan el pensamiento crítico y el razonamiento válido	
Tema	Subtema
Paradigmas	¿Qué es un paradigma?
Paradigmas	Características y aspectos externos e internos del ser humano que determinan los paradigmas
Paradigmas	Historia de paradigmas
Paradigmas	Consecuencias de uso de paradigmas
Paradigmas	Efecto paradigmas
Modelos mentales	Imágenes multiestables
Modelos mentales	Polisemia
Modelos mentales	Polisemia cultural
Modelos mentales	La certeza
Modelos mentales	El humor

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Diseña representaciones lógicas innovadoras combinando conceptos, proposiciones y razonamientos que fortalezcan el pensamiento crítico y el razonamiento válido	
Tipo de Actividad	Ponderación
Ejercicio práctico	

Sesión No. 11, Unidad No. 5 y 6 - Tercer Parcial

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Pensamiento Crítico
Se fomenta al incentivar a los estudiantes a analizar y evaluar problemas de manera lógica y estructurada.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Integra modelos mentales y paradigmas en el análisis de ejemplos prácticos para reflexionar sobre su impacto en la toma de decisiones	
Tema	Subtema
Unidad 5 y 6	Falacias
Unidad 5 y 6	Razonamiento formal e informal
Unidad 5 y 6	Las falacias
Unidad 5 y 6	características y aspectos externos e internos de los paradigmas
Unidad 5 y 6	Uso de paradigmas

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Integra modelos mentales y paradigmas en el análisis de ejemplos prácticos para reflexionar sobre su impacto en la toma de decisiones	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario	

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de

laboratorio.

- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Bibliografía

- Copi, I. M., Cohen, C., & McMahon, K. (2016). Introduction to logic. Routledge.
- Lorenzón, E. E. (2020). Sistemas y organizaciones. Libros de Cátedra.

E-Grafía

- Open Logic Project. <https://openlogicproject.org>.